NFV の現在 (いま) と未来
-- NFV + SDN なサービスを夢見る --

WIDE Project / 東京大学
関谷 勇司 / 中村 遼
<sekiya@wide.ad.jp>
<upa@wide.ad.jp>

14/11/06

本日の Topics

✓ NFV の利点とは？

✓ SDN + NFV の可能性

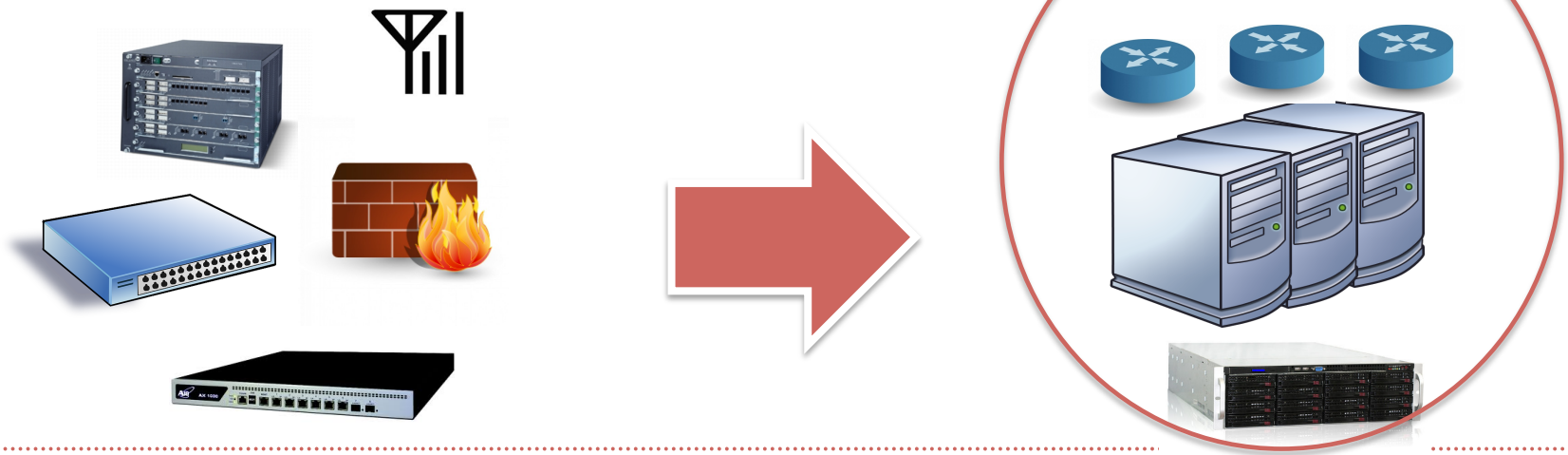
- 「次」のサービスアーキテクチャ
- Light-Weight NFV デザイン？
- 次世代 NSP コンソーシアム

✓ SDN + NFV を利用した実証実験

- Interop Tokyo 2014 における PIX-IE
- Interop Tokyo 2014 における SDN + NFV

NFV の実装

- ✓ NFV (Network Functions Virtualization / Virtualisation)
  - 専用機器で行われていたサービスを仮想化を用いて汎用機器で提供する
- ✓ VNF (Virtual Network Function)
  - 現状は仮想アプライアンス (VM) として従来のハードウェア機器を置き換える
  - VM にすることで構成の柔軟性を実現



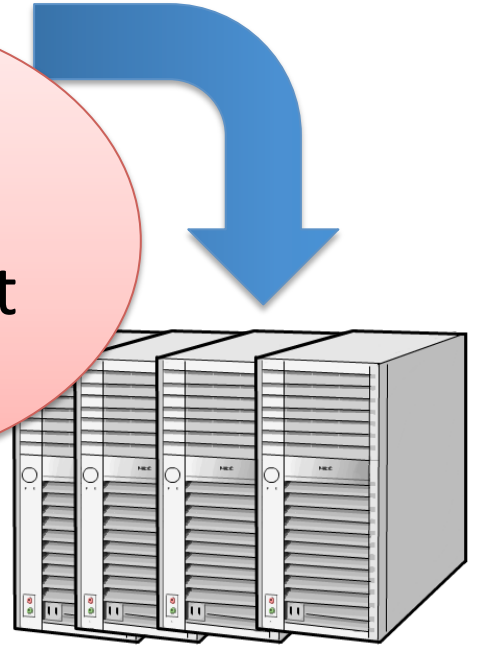
NFV の利点

- ✓ VNF
  - CGN
  - BRAS (Broad
  - EPC (Evolve
  - C
  - L
  - Router

短納期
柔軟性

CAPEX
OPEX
削減

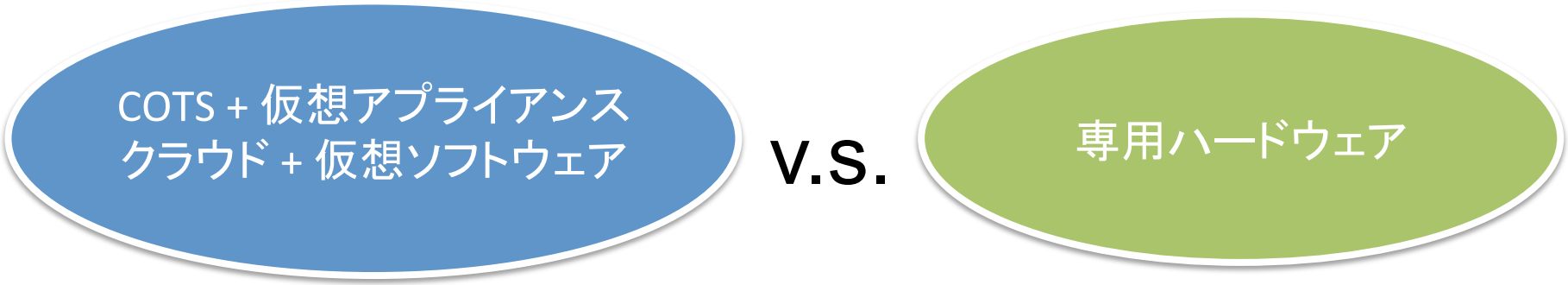
規模性
Scale In/Out



汎用ハードウェア

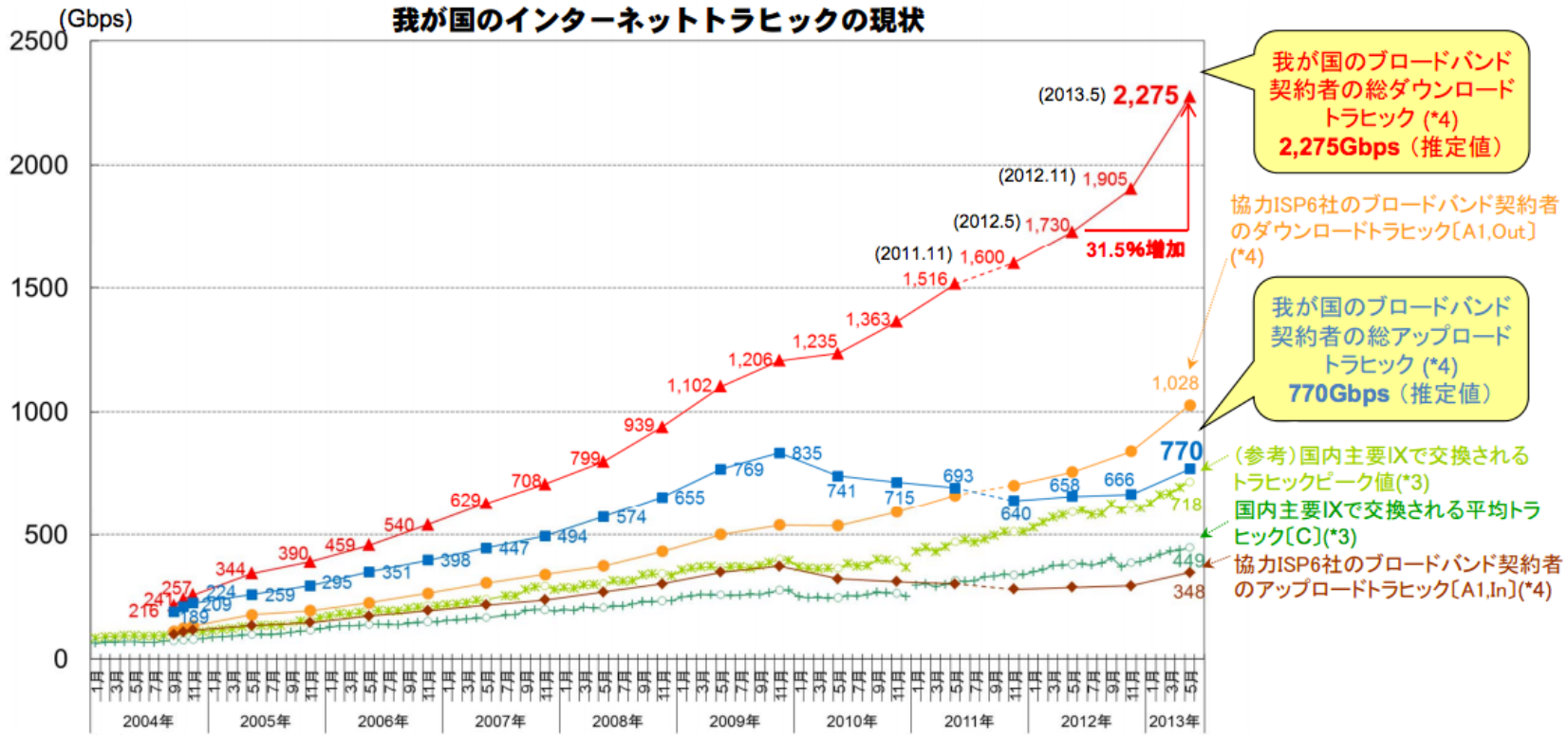
本当にコストは安くなるのか

- ✓ 実は専用機でも多重化、仮想化はできる
  - リソース割り当ての変更による融通は可能
  - 役割の変化は不可能
- ✓「性能」は専用ハードウェアに軍配が上がる場合が多い
  - クラウド + 仮想ソフトウェアは高性能な場合もあるが時間単価が高い
- ✓ メリットとデメリットを理解した構成が必要



トラフィック傾向の変化

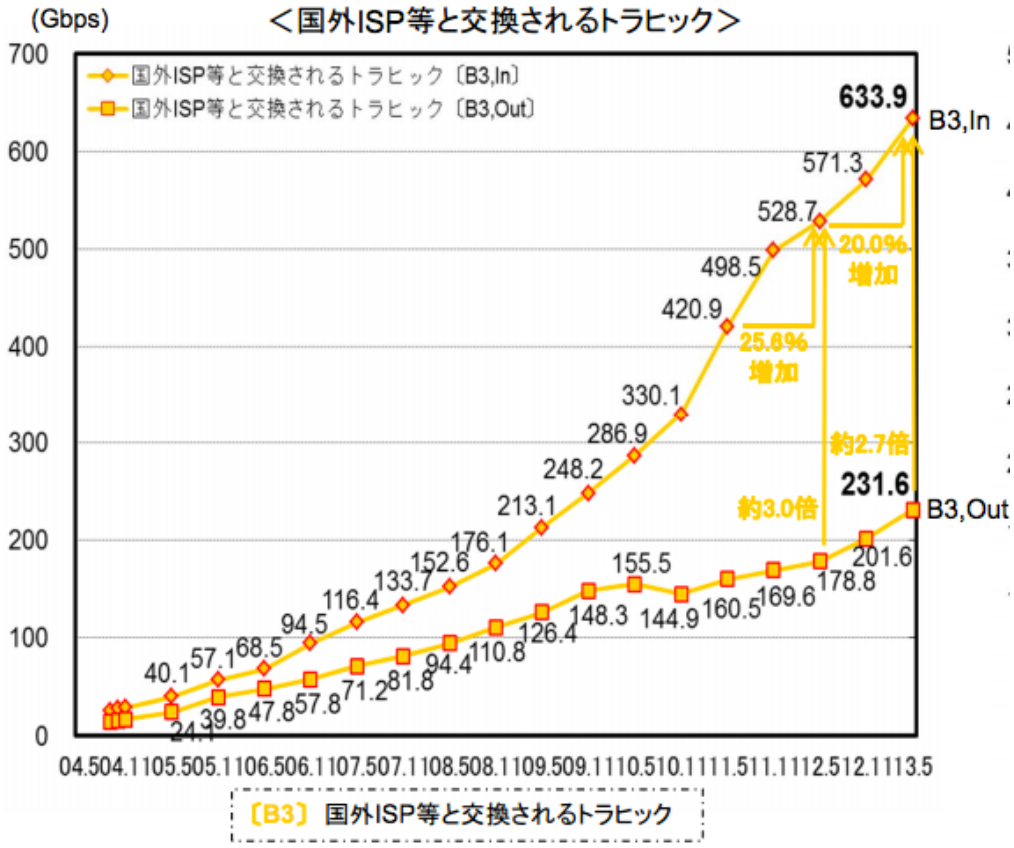
✓ 国内トラフィックの総量推定



出展 : http://www.soumu.go.jp/main_content/000244628.pdf

トラフィック傾向の変化

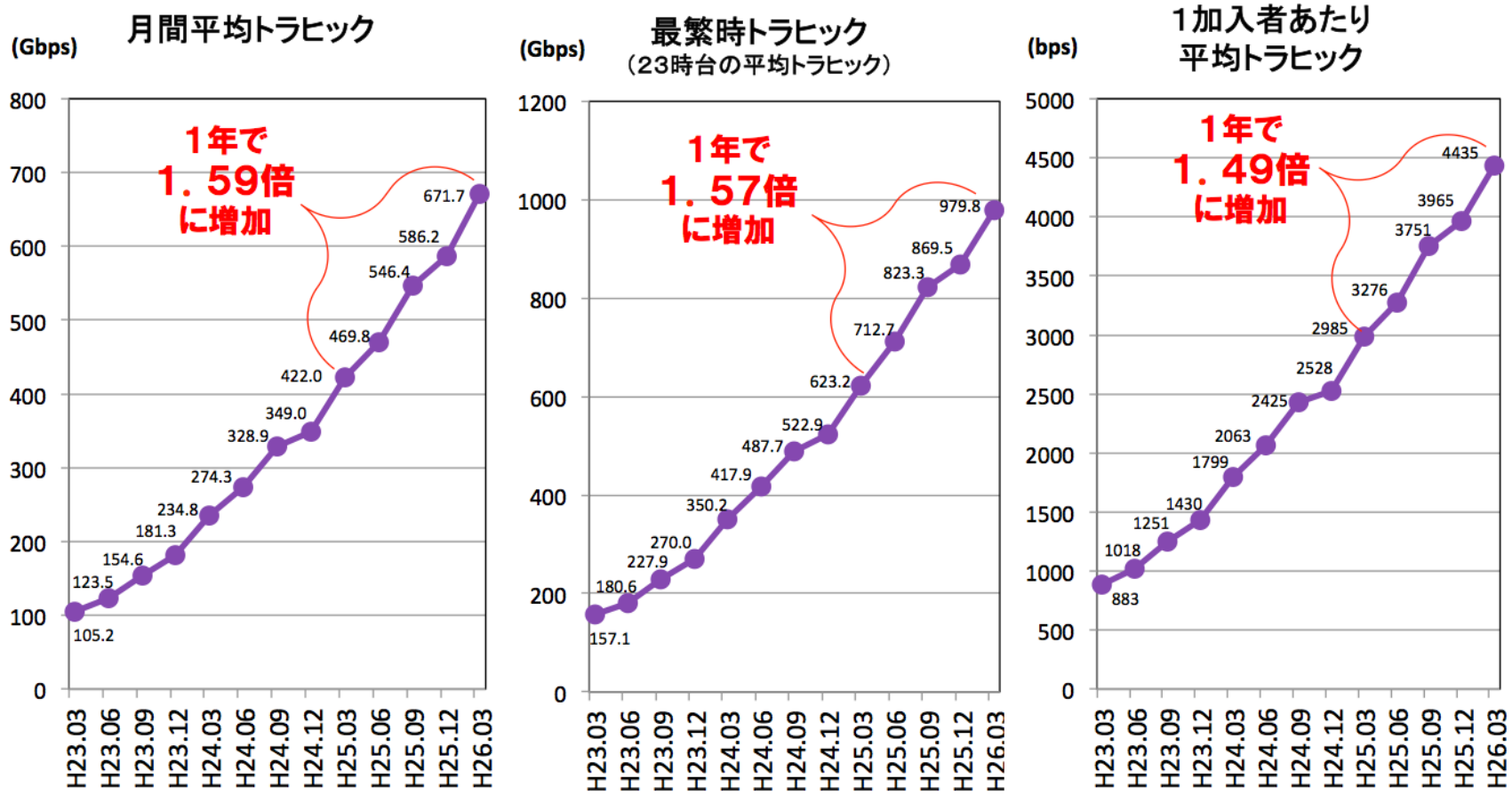
✓ 国際トラフィックのさらなる増加



出展 : http://www.soumu.go.jp/main_content/000244628.pdf

トラフィック傾向の変化

✓モバイルトラフィックの増加



出展: http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010602.pptx

何が増えているのか

- ✓ HTTP トラフィック
  - 特定サイトへのトラフィック集中
  - 動画サイト
- ✓ Cisco VNI の予想
  - 全世界のモバイルトラフィックは 2012 -> 2017 で 13倍に
  - 4G スマートフォンの普及

	Upstream		Downstream		Aggregate	
Rank	Application	Share	Application	Share	Application	Share
1	BitTorrent	36.35%	Netflix	31.62%	Netflix	28.18%
2	HTTP	6.03%	YouTube	18.69%	YouTube	16.78%
3	SSL	5.87%	HTTP	9.74%	HTTP	9.26%
4	Netflix	4.44%	BitTorrent	4.05%	BitTorrent	7.39%
5	YouTube	3.63%	iTunes	3.27%	iTunes	2.91%
6	Skype	2.76%	MPEG - Other	2.60%	SSL	2.54%
7	QVoD	2.55%	SSL	2.05%	MPEG - Other	2.32%
8	Facebook	1.54%	Amazon Video	1.61%	Amazon Video	1.48%
9	FaceTime	1.44%	Facebook	1.31%	Facebook	1.34%
10	Dropbox	1.39%	Hulu	1.29%	Hulu	1.15%
		66.00%		76.23%		73.35%

sandvine

Table 2 - Top 10 Peak Period Applications - North America, Fixed Access

トラフィックの暴力

- ✓ 一つのアプリケーションの出現による変化
  - モバイル端末ゲームの流行
  - 新しいゲームやバージョンのリリース
- ✓ 指数関数的な増加
  - 設備の増強が間に合わない

- ✓ 動的なリソース配分によるやりくり
- ✓ 変化に追従するための時間とコストの削減

- ✓ Software Defined なサービス (NFV) の台頭 イマココ

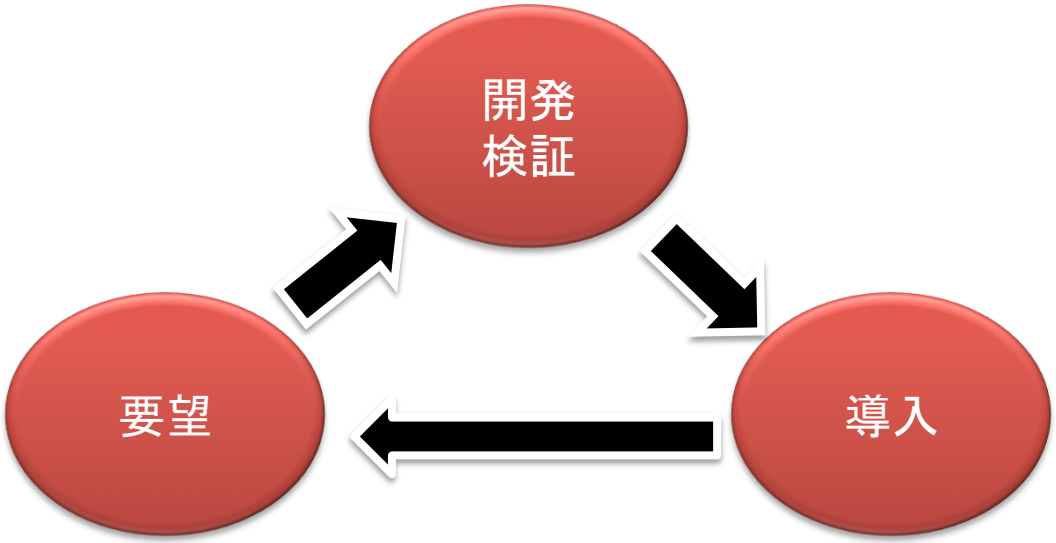
IETF で SDN / NFV に関連するアクティビティ

- ✓ NFV RG
- ✓ I2NSF (The Interface to Network Security Function) BoF
- ✓ vnfpool (Virtualized Network Function Pool) BoF
- ✓ SFC (Service Function Chaining) WG
- ✓ SDN RG
- ✓ NVO3 (Network Virtualization Overlays) WG

SDN + NFV の可能性

SDN がもたらしたもの

- ✓「目的」と「手段」の分離
  - やりたいこと と 実現方法
- ✓ DevOps としてのネットワーク



新たなネットワークサービスアーキテクチャ

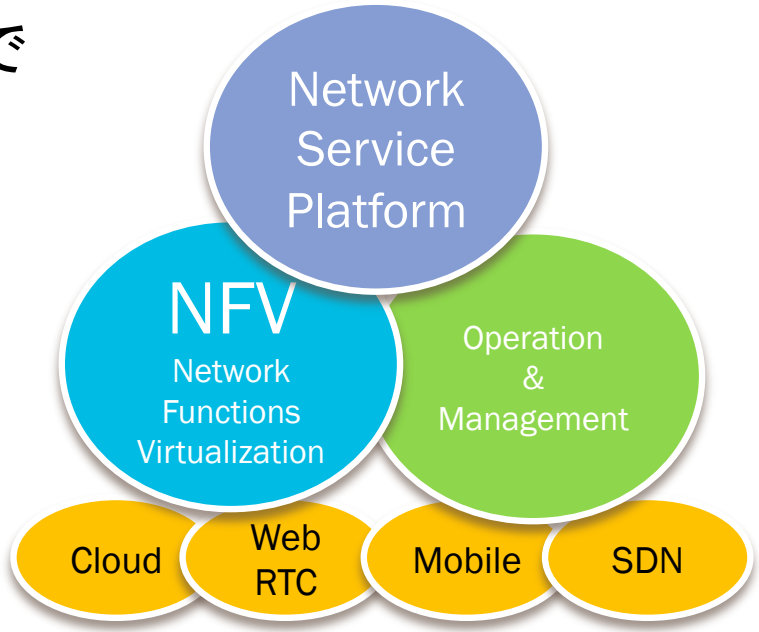
✓ サービスが「位置」の呪縛から解き放たれる

- サービスする「場所」にトラフィックを引き込む

- 必要な「処理」を最適な「場所」で

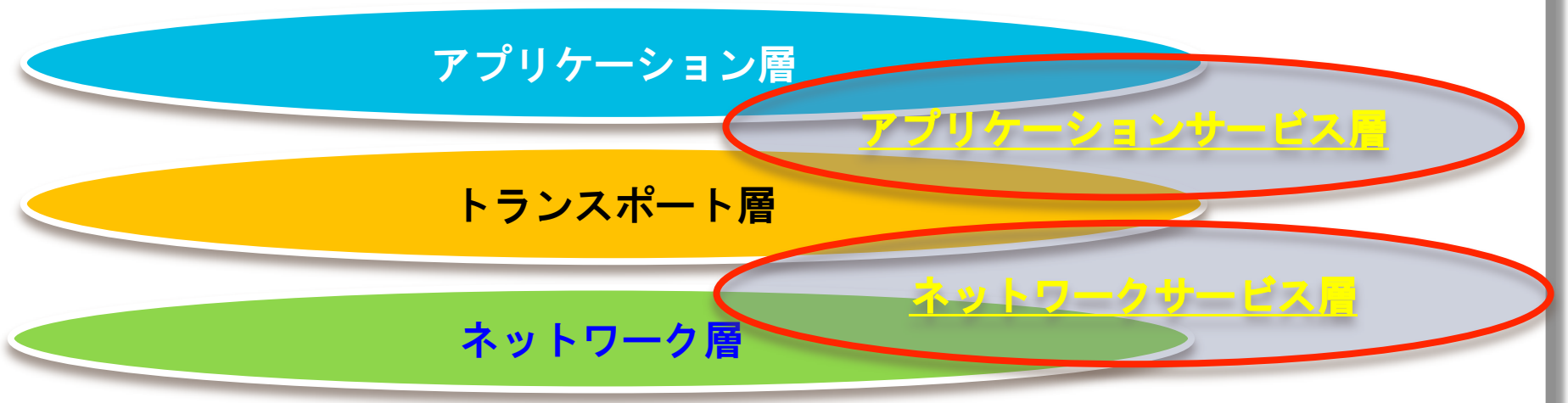
✓ ネットワークが「機能」を提供

- サービス提供モデルの変化



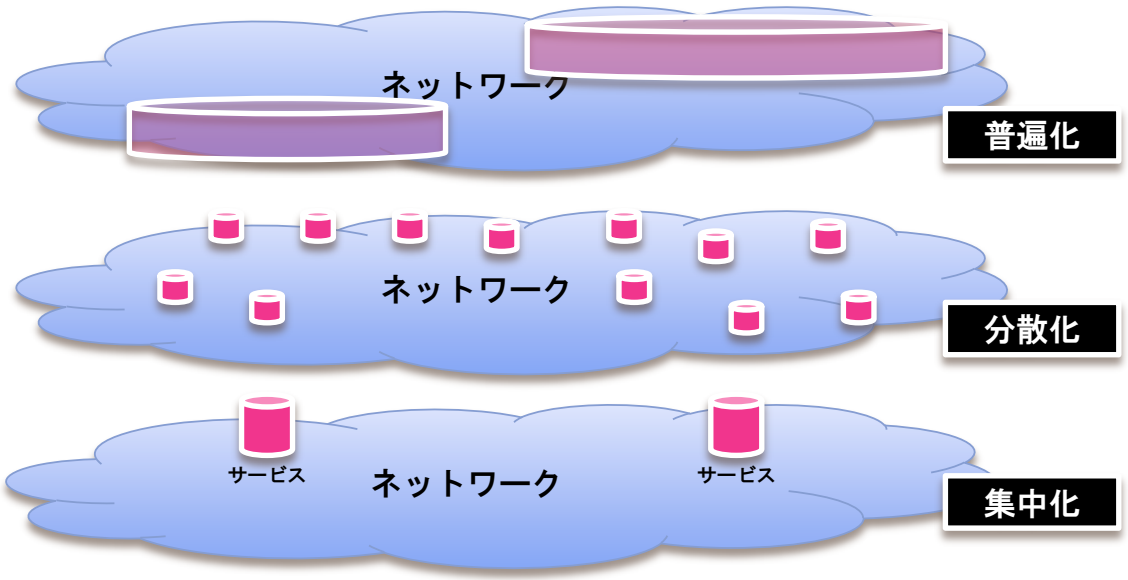
次世代のサービスアーキテクチャ

- ✓ 次世代 NSP (Network Service Platform)
  - ネットワークがサービスを提供する
  - サービス (の部品) の「抽象化」
- ✓「レイヤー」として定義できる？
  - NFV はその主要な「構成要素」



サービスモデルの変化

- ✓ 集中化 => 分散化 => 普遍化
- ✓ キャンパスネットワークを例にとっても。。。
  - 1～2年のうちに 100GbE, 40GbE 化
  - 「根本」による集中管理の限界
  - 「分散化」のコスト
  - 「普遍化」での対応



5

要素技術としての NFV

- ✓ 各種製品・ソリューションが登場し始めている
  - モバイルキャリアなどのコア部分の NFV
  - ISP などのネットワークキャリアにとっての NFV
- ✓ 本来の「利点」を享受できているのか？
  - コストメリット (CAPEX / OPEX)
  - 柔軟性
  - 規模性
- ✓ 信頼性のある技術として確立できるのか
  - タフ & シンプル

オーバーヘッドの少ない NFV

- ✓ Light-Weight (Process) NFV
  - プロセスレベルで VNF を実現
  - 資源分割とスケジューリング
- ✓ ClickOS
  - https://cnp.neclab.eu/clickos/
  - Tiny Kernel on Xen
  - Cloud and NFV
- ✓ OSv
  - http://osv.io/
  - Java Native OS

NFV のこれから

- ✓ ユースケースに基づいた「経験値」が必要
- ✓「汎用ハードウェア」だが一社独占？
  - 相互接続性
  - オープン性
- ✓ オーケストレータの成熟
  - オーケストレーションを行うためのプロトコル
  - 機能を連結するためのメタデータ

NFV への要求に応える技術と経験値の成長が必要

次世代 NSP コンソーシアム

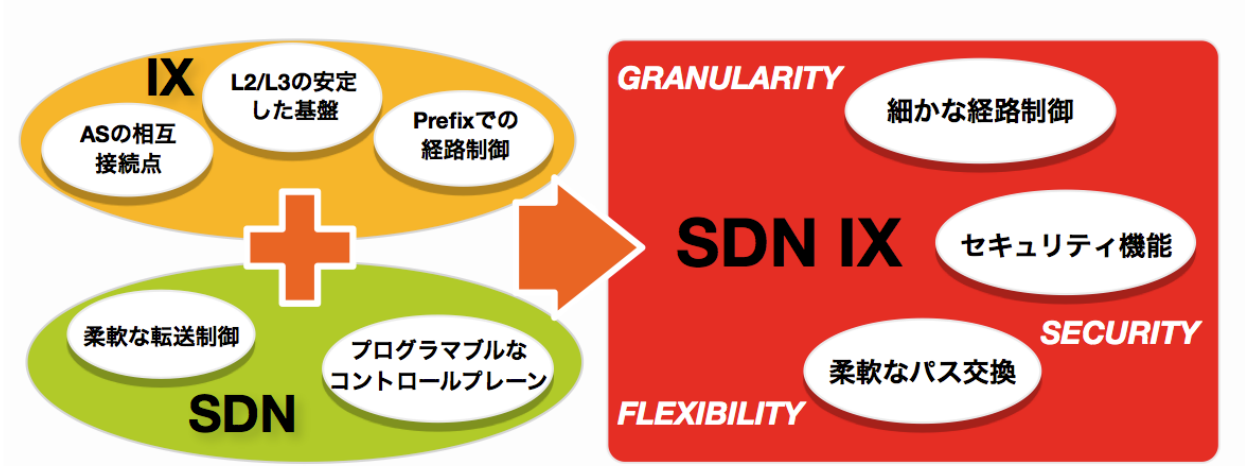
- ✓ 慶應義塾大学 SFC 研究所が母体となって発足
- ✓ 研究面
  - NFV を「次」のネットワークアーキテクチャの要素技術として使うための課題解決
  - 「次」のネットワークアーキテクチャの設計
- ✓ 運用面
  - NFV を使える技術とするためのアーキテクチャ
  - NFV を運用に用いるためのユースケース (経験値)
  - マルチベンダーにおける相互接続性
- ✓ 社会貢献面
  - NFV のユースケースをホワイトペーパとして公開
  - Interop Tokyo 2015 における NFV ShowCase

SDN と NFV の実証実験例 – INTEROP TOKYO

SDN 技術を用いた IX 実験

- ✓ 従来の Internet Exchange (IX)
  - L3 / L2 でのトラフィック交換
  - BGP (Border Gateway Protocol) により経路情報を交換
    AS 間でトラフィックを交換する場
- ✓ SDN-IX とは ?
  - 従来の IX に「付加価値」を付けた IX を目指す

pixie
programmable internet exchange

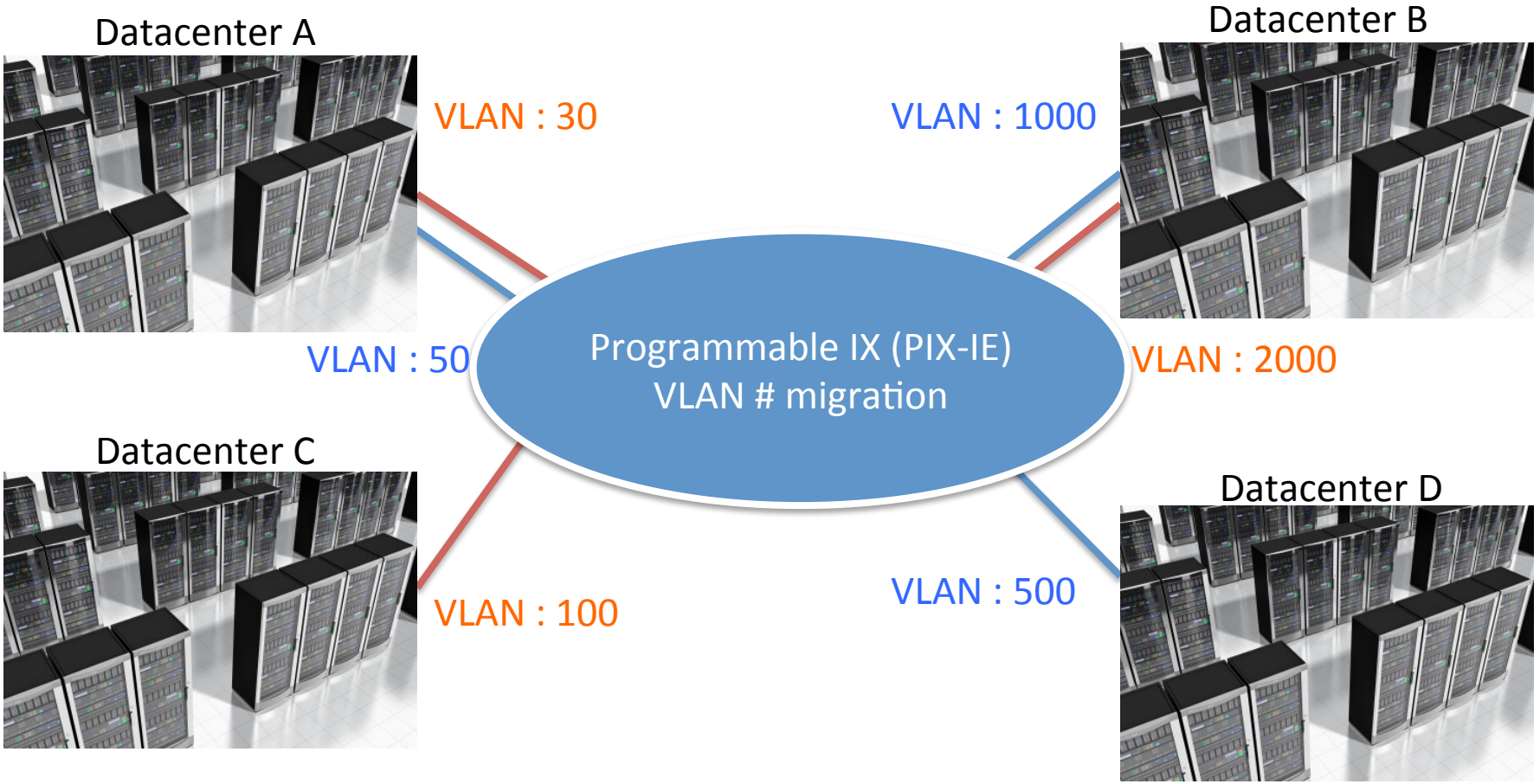


「付加価値」とは？

- ✓ Need more **GRANULARITY** ?
  - The granularity of TE (Traffic Engineering) is BGP prefix.
    - BGP granularity is /24 (IPv4) and /48 (IPv6) prefixes
- ✓ Need more **SECURITY** ?
  - DDoS is one of the most serious problems in the Internet
    - An ISP wants to prevent or mitigate the traffic at the edges of ingress
- ✓ Need more **FLEXIBILITY** ?
  - Path exchanges between Ases
    - The index is not only VLAN.
    - Using dst address and/or src address, dst port, TOS, MPLS label, VXLAN…

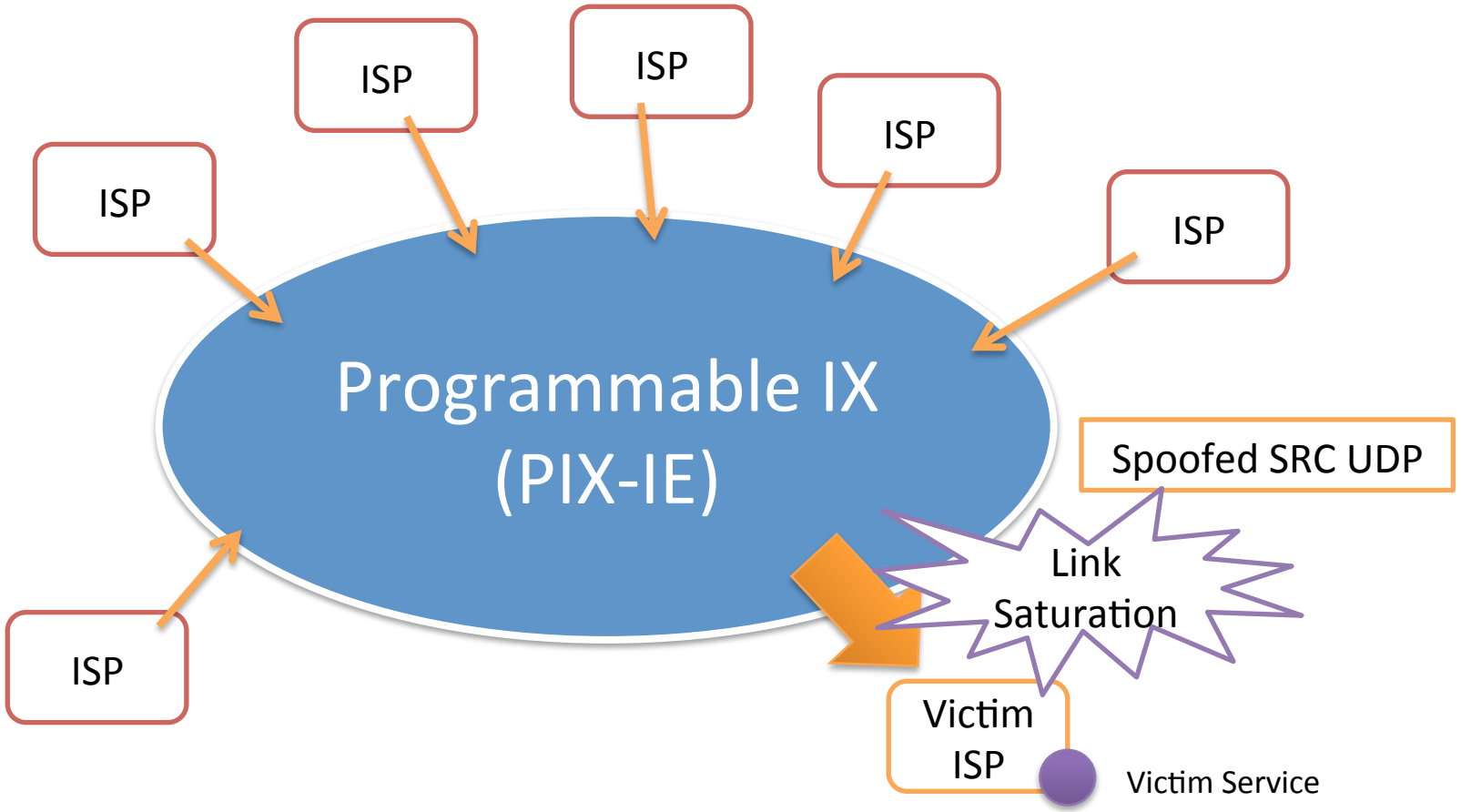
活用例 (1)

✓ AS をまたいだ柔軟なパス制御



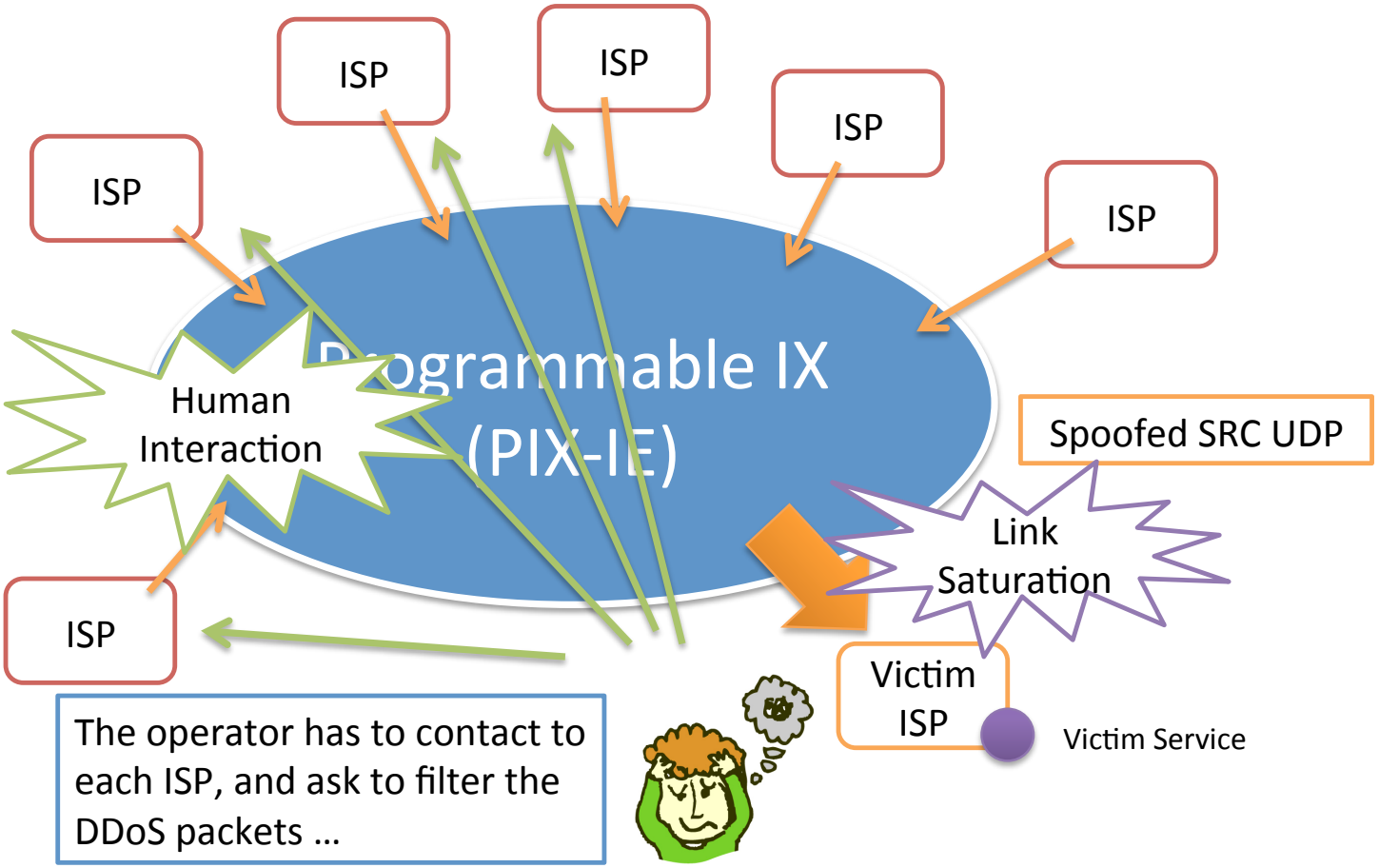
活用例 (2)

✓ DDoS 防御


ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Programmable IX
(PIX-IE)
Spoofed SRC UDP
Link
Saturation
Victim
ISP
Victim Service

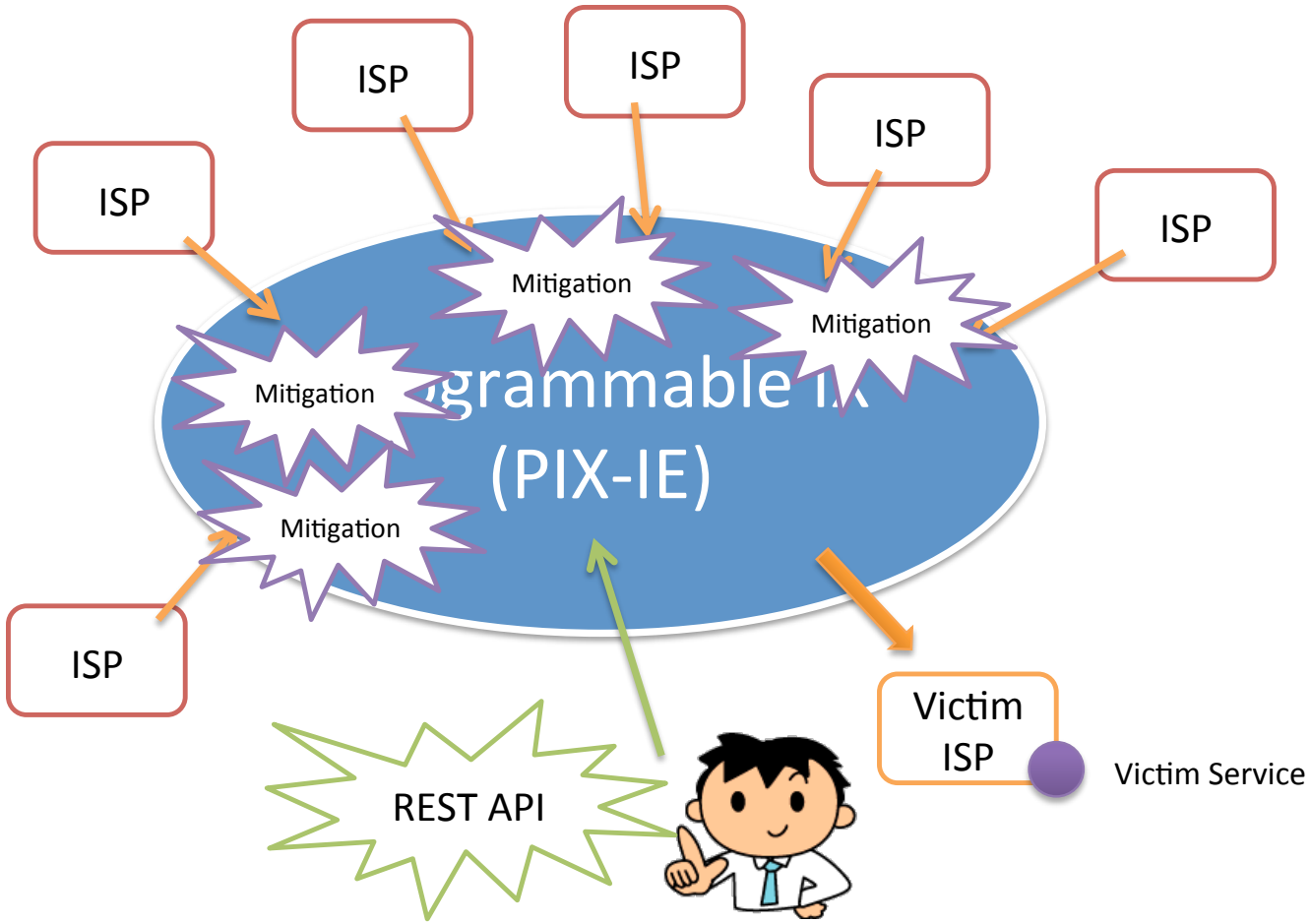
活用例 (2)

✓ DDoS 防御


ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Programmable IX
(PIX-IE)
Human
Interaction
Spoofed SRC UDP
Link
Saturation
Victim
ISP
Victim Service
The operator has to contact to each ISP, and ask to filter the DDoS packets …

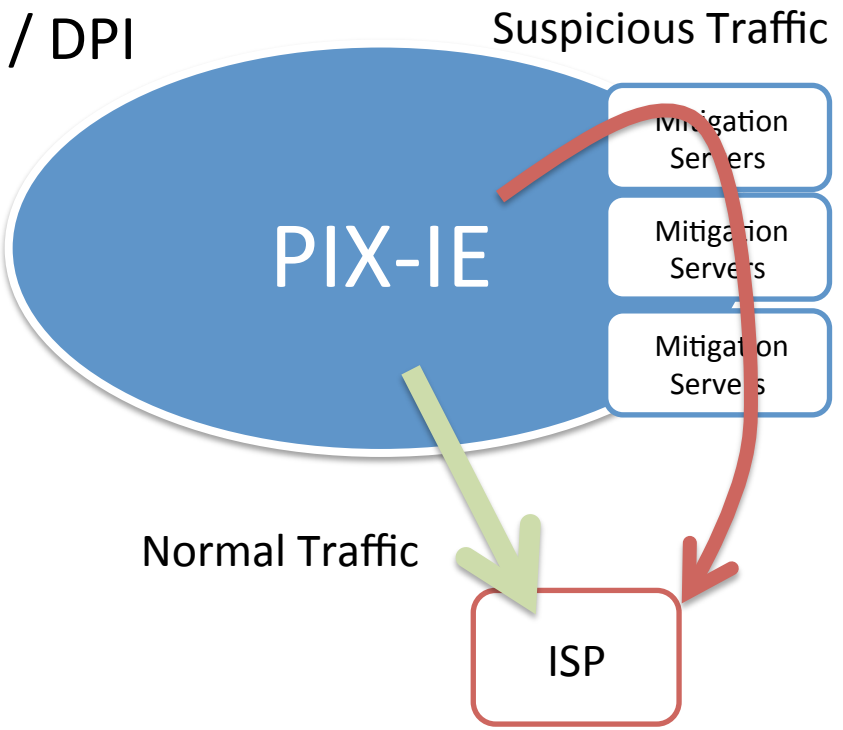
活用例 (2)

✓ DDoS 防御


ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Mitigation
Mitigation
Mitigation
Mitigation
(PIX-IE)
REST API
Victim
ISP
Victim Service

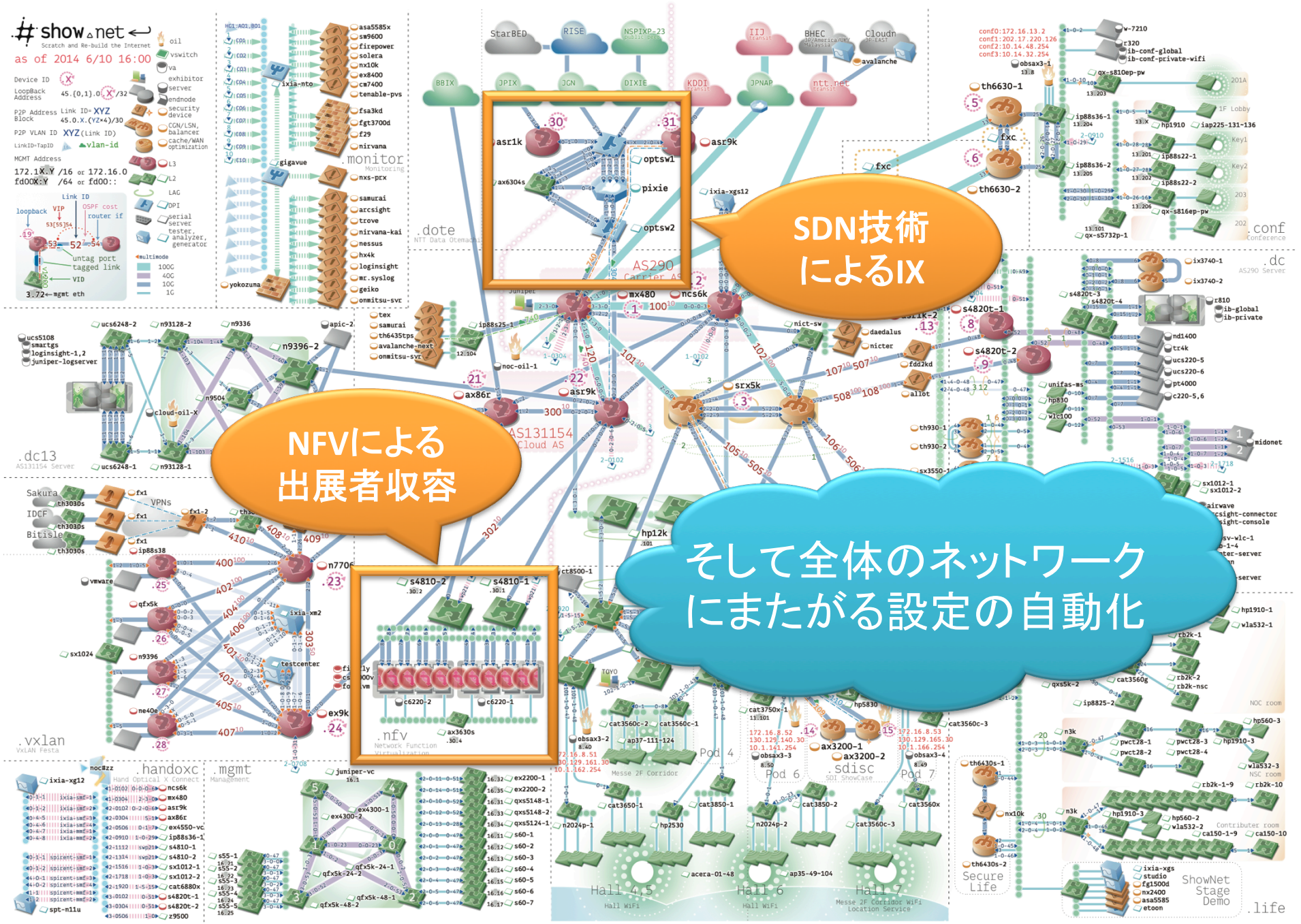
SDN + NFV = PIX-IE

- ✓ 状況に応じた機能の提供
  - 必要なトラフィックのみを処理
  - サービスチェインの構成
  - トラフィックミティゲーション / DPI
- ✓ 従来の IX モデルとは異なる IX モデル
  - サービス提供

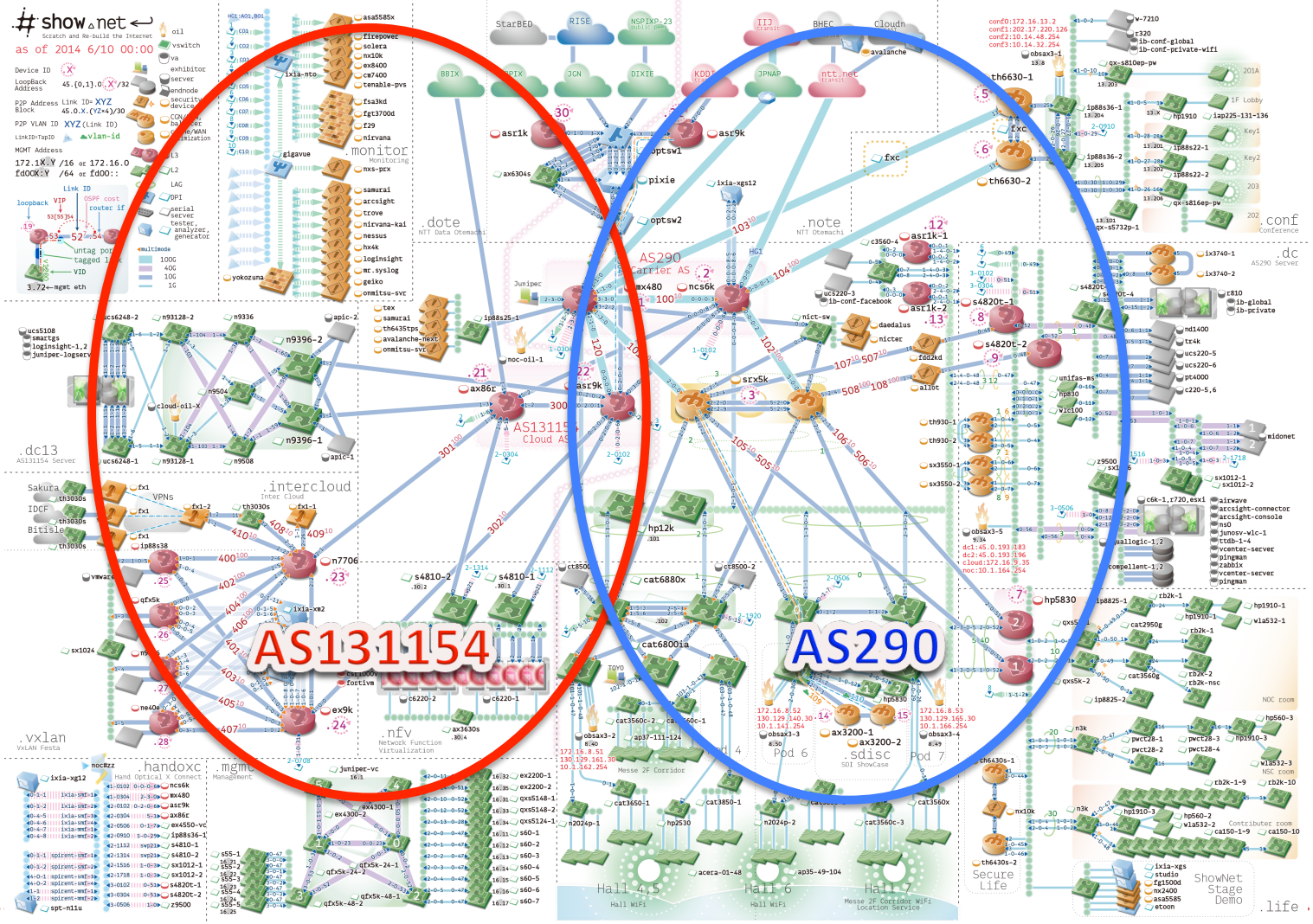


PIX-IE にて利用を想定する技術

- ✓ OpenFlow
  - パス制御
  - アドレスベースの制御
  - ラベル / アドレス変換
- ✓ White Box Switches
  - プロトコル変換
  - NFVI との連携
- ✓ NFV
  - DPI や FW 機能の提供
- ✓ netmap / DPDK
  - パケットインスペクション
  - L4 – L7 フィルタリング

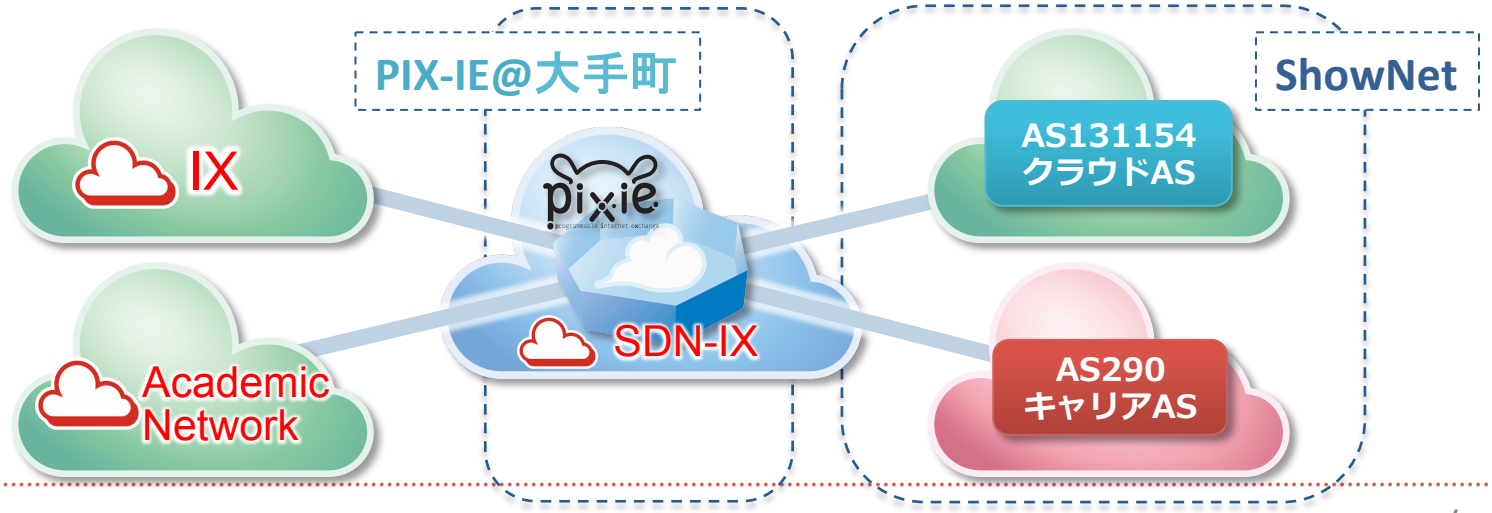

SDN技術
によるIX
NFVによる
出展者収容
そして全体のネットワーク
にまたがる設定の自動化

Interop Tokyo 2014 ShowNet



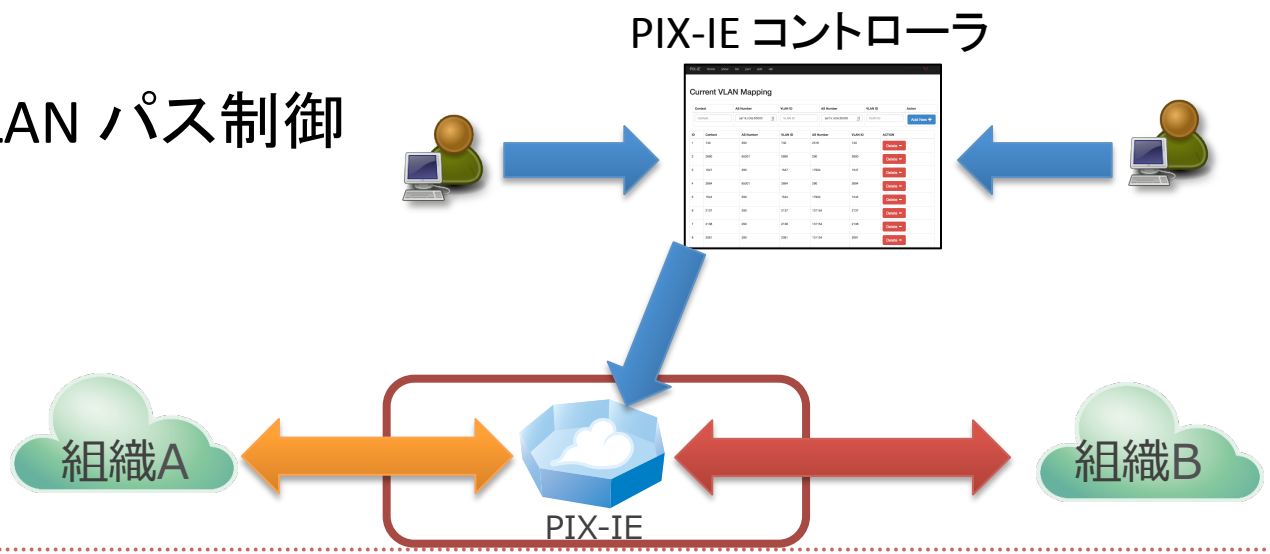
AS間接続の自動化：SDN-IX

- ✓ PIX-IE: Programmable IX in EDO
  - 学術組織(WIDE, NECOMA project)からのコントリビューション
  - OpenFlowによって構成されたInternet eXchange
  - 複数AS間でのVLAN接続機能を提供



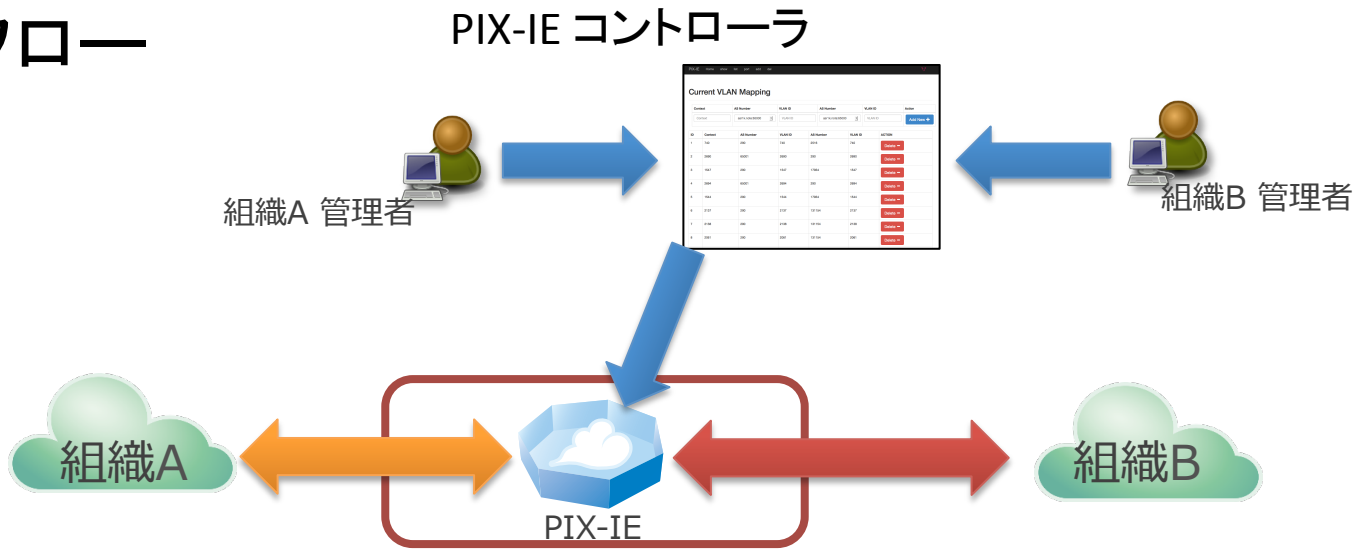
参加組織の利用形態

- ✓ PIX-IE 専用コントローラインタフェースを提供
  - GUI インタフェース
  - RESTful API
- ✓ 自身が受け取るパケットに関しては自身の責任で制御可能
  - DDoS 防御
  - VLAN / VXLAN パス制御



パス制御の場合

✓ ワークフロー



(1) VXLAN VNI : 40000 を 組織Aの中にあるプライベートクラウドの顧客とつなぎたい !!

(2) リクエストを出すにあたって、パスの名称は PIX-IE-PATH-A-B-CLOUD1 としよう

(3) Web 上で 組織Aにパス形成リクエストを送信

(4) 組織B とうちのプライベートクラウド顧客からPIX-IE-PATH-A-B-CLOUD1 の依頼が来た

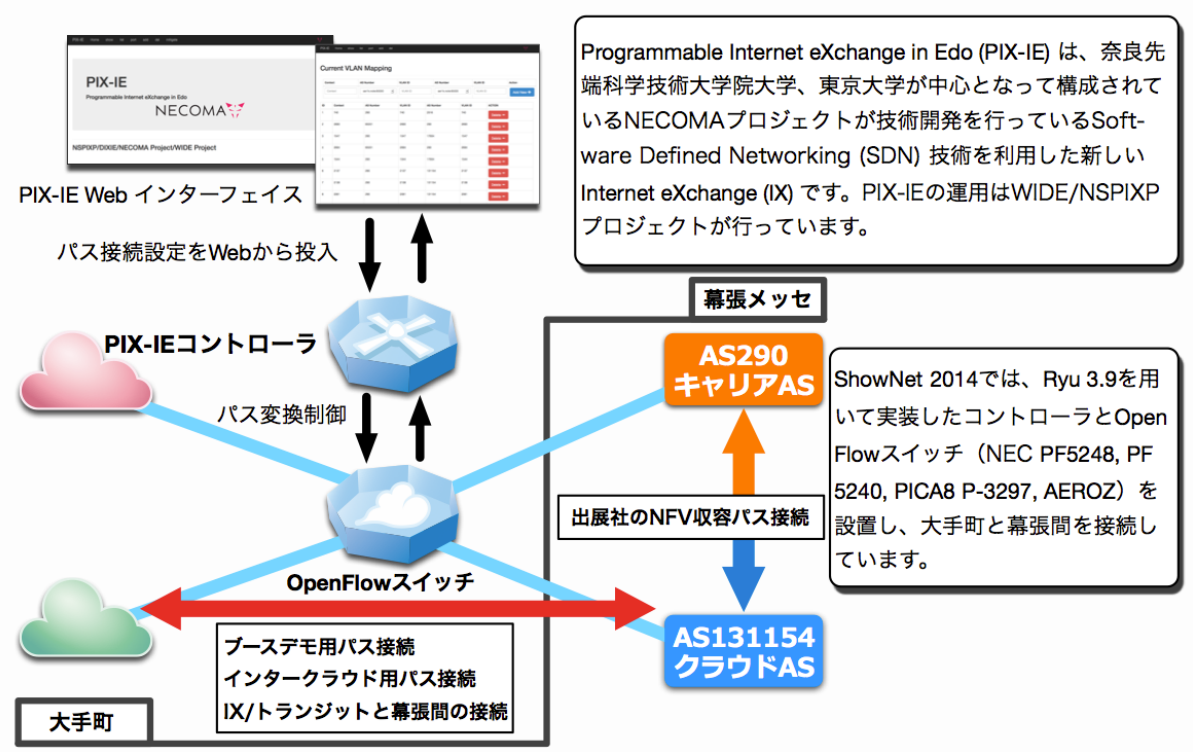
(5) うちの顧客のプライベートクラウドの VLAN ID は 300 だ

(6) PIX-IE-PATH-A-B-CLOUD1 として VLAN 300 をつなぎます
=> Web で了承をクリック

PIX-IE-PATH-A-B-CLOUD1 という名前で
組織A VLAN : 300　組織B VXLAN : 40000 が相互接続

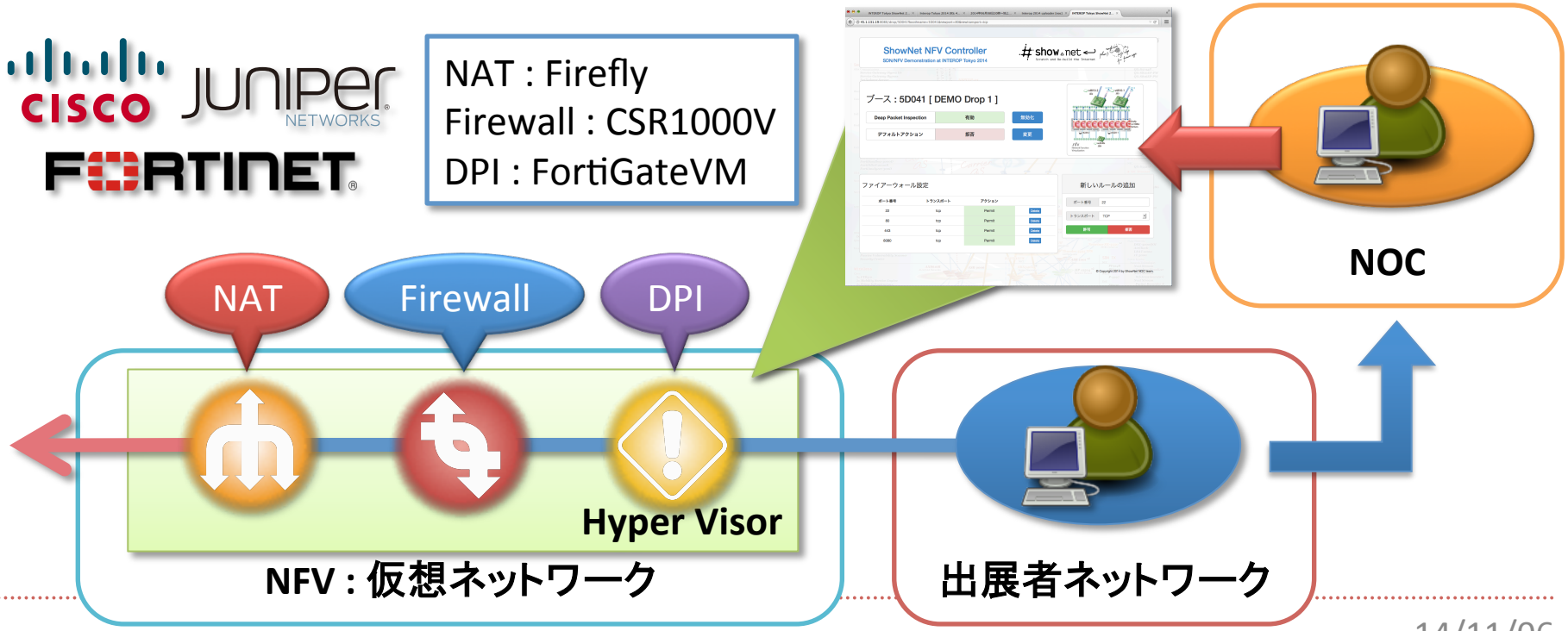
ShowNet 2014 での PIX-IE 実証実験

- ✓ AS を越えたパス制御
  - RESTful API による制御
- ✓ 使用機材
  - NEC
    - PF5248
    - PF5240
  - NCLC
    - P-3297
  - DELL
    - S6000
  - MKI
    - AEROZ
- ✓ SDN コントローラ
  - Ryu3.9

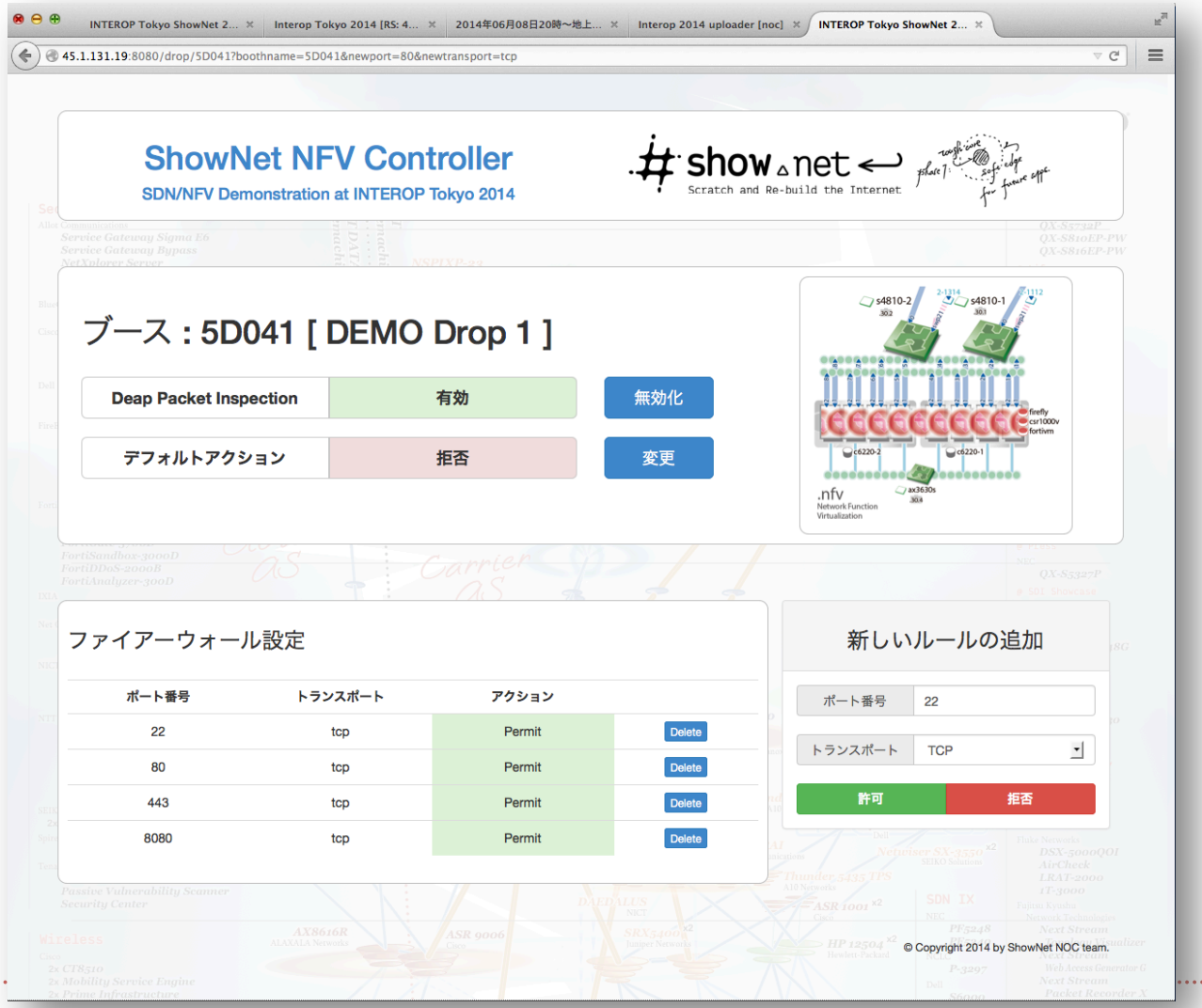


1出展者1仮想ネットワーク

- 1つのVirtual Network Function = “ネットワークの機能”は、
  1つのVirtual Appliance(VA)によって実現される
- 仮想ネットワークはNAT, Firewall, DPIの3種類のVAによって構築
- 各仮想ネットワークの設定はWeb画面からオンデマンドに可能



ShowNet NFV Control Panel



ネットワーク機器制御のためのAPI

✓ SouthBoundはOpenFlowだけじゃない！

- 古今東西、さまざまな機器制御技術がある
- 長年ネットワークオペレータに愛されてきた技術から、最新の自動化ツールまで幅広く検証

機器名	API/ソフトウェア
Juniper EX4550	py-junos-eznc
HP HP12504	Expect
Juniper MX480	py-junos-eznc
PIX-IE : NEC PF5248	OpenFlow
Cisco ASR9000	Netconf
DELL S4810-ON	Ansible

ShowNetにおけるSDN/NFV

- ✓ 未来のネットワークの1つのカタチ
  - 10年先のインターネットをつくる
  - その1つのモデルとしての、SDNとNFVの利用
- ✓ Live Network
  - ShowNetは生きたネットワーク
  - 実際に動くSDNとNFV
- ✓ 相互接続性
  - 同じ目的でも様々な技術がある
  - それぞれの特徴と活用方法
  - そしてフィードバック